

关系分家，实体共用 FedV-KGQA: Multi-Hop Question Answering over Vertically Partitioned Knowledge Graphs

本篇范围说明：这是一篇 17 页正文的会议论文（伦斯勒理工学院 Md Saikat Islam Khan Bappy、Oshani Seneviratne, arXiv 2608.24846v1, 2026-08-25）。下面「全文翻译」按原文章节推进，覆盖摘要、§1 引言、§2 相关工作（四条线 + 定位）、§3 问题形式化（含四条假设）、§4 方法（四个阶段 + 复杂度）、§5 实验（六个研究问题）、§6 结论。[42 条参考文献](#)、[复杂度推导的符号细节](#)、[表 3 - 5 的 12 组配置全量数值不逐条译](#)，关键数值在「核心内容」里给。

核心内容

Q：这篇要解决的问题是什么？ A：现实世界里，知识图谱问答所需的事实很少属于单一组织，而是因为数据治理和数据主权的约束分散在不同机构手里。

论文给的例子很具体：一家电影公司知道影片的**导演**，一个流媒体平台知道**演员**，一个元数据聚合商知道**类型**。三家握有同一批实体的**部分视图**，但把原始数据互相交出去会违反治理约束、商业敏感性和数据主权。

于是回答「哪些演员出演过某位导演执导的影片」这种两跳问题时：第一跳 `directed_by` 归电影公司，第二跳 `starred_actors` 归流媒体平台。**哪一家都没法独立走完这条链——集中化会暴露私有三元组，而各自本地推理会把链断开。**

Q：什么叫「垂直切分」？它和已有的联邦图谱工作有什么不同？ A：这是全文最关键的一个区分。

	水平联邦（已有工作的主流）	垂直联邦（本文）
各方持有什么	不同的三元组	同一批实体的不同 关系类型
关系词表	共用同一套	各家互不相交
对应的机器学习设定	横向 FL	纵向 FL（VFL）：各方共享样本空间、持有不同特征视图

形式化定义：图谱 $G = (E, R, T)$ 被切到 K 个数据孤岛，每个孤岛 S_k 拥有一个私有关系子集 R_k ，满足两个条件——**两两不相交** ($R_i \cap R_j = \emptyset$) 且**并集覆盖全部关系词表** ($\cup R_k = R$)。实体词表 E 是共享且在各方之间一致标识的。

「不相交」是刻意设计的，作者写得很直白：它保证了**跨越不同关系类别的多跳链必须穿过孤岛边界**。至于关系有重叠怎么办——「需要我们不处理的归属或融合规则」，**明确划在范围外**。

作者据此指出三个空白：现有 KGQA 模型假设集中式图谱访问；已有的联邦图嵌入工作瞄准的是**水平设定下的链接预测**；而多数 VFL 方法做的是切分特征视图上的预测任务，**不处理共享实体空间上的符号推理**。

Q：四个阶段分别做什么？ A：阶段 0：本地图谱富化。所有孤岛先就一份共享的 T-Box 0 达成一致，这份 T-Box 只含关系规则，不含任何实例、不含任何三元组。每个孤岛把这些规则应用到自己的本地三元组上。两类公理：

- **逆属性公理**：对每条 (h, r, t) ，若声明了逆关系就补上 (t, r^-, h) 。理由很具体也很有教益：答案实体在它所属的孤岛里常常只作为尾实体出现——在一个持有「出演」关系的孤岛里，演员永远不会出现在头位置，于是它的嵌入只从一种角色训练出来、在余弦打分时信号偏弱。补上逆三元组就把头的角色还给了它。
- **属性链公理**：若 0 声明 $r_1 \circ r_2 \rightarrow r_chain$ ，就为孤岛内的每对 (h, r_1, m) 、 (m, r_2, t) 补上 (h, r_chain, t) 。注意 r_1 和 r_2 必须属于同一个孤岛——每个孤岛只在自己的关系子集内应用链公理。效果是在孤岛内部为主题实体和语义相关实体之间建起一条直接的一跳边。

整个过程中没有任何三元组离开孤岛。

候选集也在这个阶段离线构造：从主题实体做两跳扩展，关键在于**第一跳先跨孤岛合并、然后第二跳才展开**——正因如此，一条两跳分属不同孤岛的链才仍然可达。作者提到这个并集在隐私部署下可以用私有集合并协议计算，只暴露最终并集、不暴露哪个孤岛贡献了哪些候选。

阶段 1：本地图嵌入。每个孤岛在富化后的三元组上独立训练一个 KGE 模型，不与任何其他方通信，用间隔排序损失。阶段结束时，关系矩阵 R_k 和富化三元组 $\hat{t}_k$ 完全留在孤岛内，只有实体嵌入矩阵 H_k 被传给服务器。这就是论文说的「数据边界」。

阶段 2：服务端融合与问答训练。服务器把各孤岛的嵌入拼接成联合表示： $H_joint = [H_1 \parallel H_2 \parallel \dots \parallel H_K]$ 。

为什么是拼接而不是求和或平均，作者给了明确理由：拼接把每个孤岛的几何视图保留在各自独立的维度里；而求和或平均会把在不同几何空间里学出来的嵌入混在一起、削弱孤岛特有的信号。代价也说清了：模型因此对孤岛的排列不再不变，增删一个孤岛会改变维度 D、需要重训投影头。

问题侧：用冻结的预训练 transformer 编码问题，取 $[CLS]$ 向量，再用一个可训练的两层 MLP 投影到联合空间。只有 MLP 在服务器上更新，编码器冻结以保住预训练学到的语言知识。

然后是这篇的核心机制——主题实体锚定：

$$q_anch = q + H_joint[e_0]$$

动机是：**投影后的向量只捕捉了「期望的答案类型」，并不指明该从图的哪里开始搜。**把主题实体的联合嵌入加上，问题表示就被锚在 e_0 的邻域里。而且这一步不需要与任何孤岛发生运行时通信，因为 H_joint 已经在服务器上了。

排序用余弦相似度，问答训练用候选集上的间隔排序损失，惩罚「最难的负例分数逼近最好的金标」。

梯度切片这个设计值得单记：因为 H_joint 是拼接出来的， $\partial L / \partial H_joint$ 天然沿拼接维度分解，属于孤岛 k 的那一片正好是一段连续的列。服务器只把这一片返回给对应孤岛。关系嵌入 R_k 完全不接收梯度更新，冻结在阶段 1 的值上。

阶段 3：推理。 整条推理流水线退化成矩阵查表、一次 MLP 前向、一次锚定、以及候选集上的点积。不计算梯度，除了提供 `H_k` 之外没有任何孤岛间通信。

Q：隐私保证到什么程度？ A：作者在这一点上相当诚实，值得完整记下来。

正文写的是：这提供的是**结构性的数据分离，而非形式化的隐私保证**。「这里建立的边界是结构性的而不是形式化的。唯一离开每个孤岛的量是 `H_k`，但这并不限定一个诚实但好奇的服务器能从它收到的嵌入里推断出什么，我们不作任何形式化的差分隐私声明。」

结论里进一步补：「我们也**没有度量**一个孤岛的本地结构有多少能从 `H_k` 中被恢复出来。**嵌入反演攻击是检验这道结构性边界的自然手段。**」

四条假设同样划定了边界：(A1) 各孤岛共享一个一致对齐的实体标识符空间，**在联邦之前就已建立、视为给定**；(A2) 每个问题连同它的主题实体一起给出；(A3) 各孤岛事先就一份 schema 级规则集达成一致，**只含关系公理，无实例无三元组**；(A4) 图是静态的，候选集离线预计算。

Q：实验怎么设计、结果如何？ A：三个基准（MetaQA 电影域 4.3 万实体 9 种关系；PathQuestion 人物域、规模小；WebQSP 开放域、98.5 万实体，最难），12 组配置 = 4 个 KGE 模型（TransE、DistMult、ComplEx、RotatE）× 3 个冻结编码器（BERT、DistilBERT、RoBERTa），各跑 3/5/7 个孤岛。

有一个前提必须点明：没有任何公开基准提供「天然垂直切分」的多跳 KGQA 数据，所以切分是作者按语义关系类别自己做的。三孤岛切分下各孤岛差别极大——WebQSP 的三个孤岛分别持有 332、847、2098 种关系，对应 59 万、99 万、189 万条富化三元组。作者自己写：「**各切分在每个孤岛能学到多少结构上差异显著。**」

最关键的一组数字是候选召回率（它决定了天花板）：

基准	合并后的候选集含金标	任一单孤岛独立构建
MetaQA	99%	≤ 54%
PathQuestion	100%	≤ 35%
WebQSP	78%	≤ 46%

作者的评语很干脆：「**召回率限定了可达到的准确率上界，因为候选集之外的答案根本无法被排序。WebQSP 因此从一个更低的天花板出发。**」

****RQ1（两跳性能）****的几条发现：

- MetaQA 上四个 KGE 模型表现接近（三孤岛 MRR 0.71 - 0.76）；WebQSP 上 **TransE 明显最好**（BERT + 三孤岛 MRR 0.54，而 DistMult 只有 0.41）
- **复数值模型（ComplEx、RotatE）** 尽管每个孤岛用了 2 倍的维度预算，却没有表现出一致的优势
- **DistilBERT（6600 万参数）与 BERT（1.1 亿）表现相当。** 因为编码器是冻结的、只训 MLP 头，DistilBERT 是纯效率优势

- RoBERTa 一致地更差 (MetaQA 七孤岛 MRR 0.58 vs 0.74; WebQSP 三孤岛 0.43 vs 0.54)，作者推测是它的 [CLS] 表示与 KGE 嵌入空间兼容性较差
- 孤岛数量与性能不是单调关系：MetaQA 上 BERT+TransE 从 0.76 只降到 0.74，而且五孤岛在多数设置下反而胜过三孤岛。「孤岛数量本身并不能预测性能。」

RQ2 (三跳)：MetaQA 上 BERT+TransE 从 0.76 降到 0.74 (H@10 保持 0.93)，几乎无损；PathQuestion 上降幅明显得多 (BERT+TransE 0.65 → 0.57，DistilBERT+DistMult 0.66 → 0.51)。扩展到三跳不需要任何架构改动，只需多一次有界扩展、且复用阶段 0 那套规则集不变。作者说明停在三跳是因为基准没有更深的划分，不是框架的限制。

RQ3 (消融，DistilBERT+TransE / 三孤岛)：

变体	效果
对比集中式上界	仅落后 0.04 MRR (MetaQA)、0.03 (PathQuestion 与 WebQSP)
去掉主题锚定	PathQuestion MRR 0.64 → 0.57; WebQSP H@10 -0.09
去掉本地图谱富化	WebQSP MRR -0.19、H@10 -0.28 (单项影响最大)
仅本地 (各孤岛独立作答)	MRR 跌到 0.40 / 0.20 / 0.32

RQ4 (与改编基线比，同样的 BERT+TransE、同样的 KGE 检查点、同样三孤岛)：

方法	MetaQA MRR	PathQuestion	WebQSP
Adapted EmbedKGQA	0.26	0.32	0.30
Adapted FL-KG-QA	0.45	0.31	0.29
Adapted FedE	0.70	0.58	0.46
Adapted RelChain	0.71	0.57	0.42
FedV-KGQA	0.76	0.65	0.54

失败原因分析得很清楚：EmbedKGQA 用平均池化融合孤岛嵌入，「塌掉了每个关系分区所贡献的独特几何结构」；FL-KG-QA 把候选限制在一跳邻居，够不到两跳答案；FedE 每个训练轮次后跨孤岛平均实体嵌入，用一个共享嵌入替换掉各孤岛学到的不同表示，丢失了关系特有的信息。

RQ5 (噪声鲁棒性)：σ ≤ 0.05 时基本稳定 (MetaQA MRR 0.83→0.79)；超过 0.10 后下降变陡；即便 σ=0.15，MetaQA 仍保持 H@10 0.87。

RQ6 (通信成本)：每轮成本 C_epoch = K × |E| × d × 2 × 4 字节。成本随实体词表规模增长，而与每个孤岛持有多少三元组无关。具体数字：WebQSP 上达到 H@3 = 0.35，DistilBERT 需 96.8 GB、BERT 需 121.1 GB；PathQuestion 上达到 H@3 = 0.70，BERT 需 23.1 GB、DistilBERT 需 31.4 GB。RoBERTa 一贯最贵且所有高目标都没达到。

几个概念的位置

纵向联邦学习 (VFL) 的标准设定是：各方**共享同一个样本空间**（同一批用户/实体），但**持有不同的特征视图**。典型场景是银行和电商拥有同一批客户的不同信息。本文把这个结构搬到符号推理上：孤岛共享实体、各持不同关系。**这个搬运本身是贡献的一部分**——作者说现有 VFL 方法做的是切分特征上的预测，不处理共享实体空间上的符号推理。

T-Box 与 A-Box 是描述逻辑里的一对概念：T-Box 是术语层（类、关系及其公理，即 schema），A-Box 是断言层（具体实例的事实）。本文阶段 0 的设计正好落在这条线上——**共享 T-Box、各自保留 A-Box**。

四个 KGE 模型的差别在打分函数：TransE 把关系当平移（ $h + r \approx t$ ）；DistMult 用逐元素乘积，对称因而表达不了非对称关系；ComplEx 移到复数空间以处理非对称；RotatE 把关系当复平面上的旋转。后两个用复数值，每个孤岛的维度预算是前两个的两倍。

FedE 与 FedR 的分歧值得单独看一眼，因为它和本文的安全性直接相关：FedE 在服务器上聚合**实体**嵌入，而 FedR 改为聚合**关系**嵌入，**动机正是降低对嵌入反演攻击的易感性**。也就是说，「传实体嵌入有泄露风险」在这条文献线里是**已知**的，而本文传的恰恰是 FedE 那一侧的东西。

联邦 SPARQL 是另一条完全不同的路线（FedX、SPLENDID、FedUP，以及保留所有权的 Pistis）。作者划清界限：那些系统**要求可查询的端点和结构化查询**，而这里的孤岛只暴露嵌入、对自己的三元组不执行任何查询。

这篇最扎实的三处

一、诚实地把「结构性边界」和「形式化保证」分开。「这里建立的边界是结构性的而不是形式化的……我们不作任何形式化的差分隐私声明」「我们也没有度量一个孤岛的本地结构有多少能从 H_k 中被恢复出来。**嵌入反演攻击是检验这道结构性边界的自然手段**」——作者不但承认缺口，还指出了检验它的具体方法。这在安全相关的论文里不常见。

二、把天花板说在前面。「召回率限定了可达到的准确率上界，因为候选集之外的答案根本无法被排序。WebQSP 因此从一个更低的天花板出发。」**先声明上界、再报分数**，读者才知道 0.54 这个数该和什么比。

三、同一个主张在流水线的两个不同位置各测了一次。「没有任何一个孤岛持有完整的推理链」这个主张，一处由**候选构造侧**的数字支撑（单孤岛召回 $\leq 54\%/35\%/46\%$ ），一处由**端任务侧**的数字支撑（仅本地基线 MRR 跌到 0.40/0.20/0.32）。两个测量点互相独立，这比只报一个强得多。

四处该打折扣的地方

一、「接近集中式」这个头条结论，是在另一个因素才是瓶颈的区间里测出来的——而作者给了你看穿它的数字。

消融显示联邦只比集中式上界落后 0.03 - 0.04 MRR。但**真正卡住性能的不是联邦，是候选召回**：WebQSP 合并后的召回只有 78%，这就把准确率的上界钉死在 0.78，无论集中还是分布。

一个反常的细节能佐证：召回最差的 WebQSP (78%) 联邦损失最小 (0.03)，召回接近满分的 MetaQA (99%) 反而损失最大 (0.04)。如果联邦本身是主要损失来源，方向应该反过来。这说明两边都被同一个别的东西压着。

二、通信成本大得惊人，论文如实报了，却回避了读者真正想要的那个对照。

WebQSP 上达到 $H@3 = 0.35$ 要 96.8 - 121.1 GB。而这三个孤岛合计约 350 万条三元组，即便按每条 100 字节估，全部集中化也就 350 MB 左右。也就是说，联邦协议的带宽开销大约是「直接把数据集中一次」的 300 倍量级。

这不使这项工作失去意义——整件事的前提恰恰是「不能集中」。但把「通信效率」立成一个研究问题、然后只在三个编码器之间互相比贵贱，绕开了这个对照。而且成本公式 $K \times |E| \times d \times 2 \times 4$ 说明它随实体数和孤岛数线性增长，在真实规模的企业图谱上会很难看。

三、垂直切分是合成的，而且切得极不均衡，却没有做切分敏感性分析。

「没有任何公开基准提供天然垂直的多跳 KGQA 数据，所以我们按语义关系类别把每个数据集切成 3、5、7 个孤岛」——切分方案是作者定的。WebQSP 三个孤岛持有 332 / 847 / 2098 种关系，三元组 59 万 / 99 万 / 189 万，最大最小相差三倍以上。

论文只在孤岛数量 (3/5/7) 上做了敏感性分析，没有在同一数量下换不同切分方式重跑。而恰恰是数量那一项呈现非单调 (五孤岛常胜过三孤岛)，这反过来暗示切分方式可能比切分数量影响更大——那个没被测的变量。

四、假设 A1 悄悄承担了很重的活。

「各孤岛共享一个一致对齐的实体标识符空间，在联邦之前就已建立、视为给定」——跨组织的实体对齐通常是整个问题里最难的一环，在这里被假设掉了。如果三家公司已经能就每个实体达成一致标识，它们其实已经解决了互操作性里相当大的一块。

作者的辩护是「遵循标准 VFL 实践」，这是公平的；但读者要知道这条假设托着整个设定。

另外，复数值模型用了两倍维度却没有收益，这个负面结果只用了一句话带过。它其实更值得展开：因为拼接融合意味着 ComplEx/RotatE 的孤岛向 H_{joint} 贡献两倍的列，于是也付出两倍的通信成本，换来零收益。

对我的启示

一、这是我读到的最贴近「跨企业知识图谱」那问题的一篇，但它的分类帮我看清了我手上其实不是它那个情形。

我的场景：多家医药企业各自持有自己的标注知识，商业敏感不能汇总；而「行业共享」的那部分知识是公共的。

但按这篇的分类做一次对照就会发现：如果两家企业都有关于同一个治疗领域的知识，那是同一种关系类型作用在不同实例上——这是水平，不是垂直。我的设定大概率是混合的。而这篇只处理干净的垂直情形，并且明确写了「处理关系有重叠的情况需要归属或融合规则，我们不涉及」。

那条明确划到范围外的边界，恰恰就是我会落进去的地方。这个认识比论文本身的方法更有用——它让我知道不能直接照搬。

二、「共享 T-Box、不共享实例」这个模式可以直接用，而且给了我一个说清「行业共享」的操作性定义。

阶段 0 让所有孤岛就一份只含关系公理、无实例无三元组的规则集达成一致。对应到我：

- T-Box 侧（可跨企业共享）：K1 - K8 / S1 - S12 的域定义、准入判据、行为归并表、comparator 的口径
- A-Box 侧（不跨企业）：具体的语义点、评分要点、企业自己的产品与试验数据

「候选行业共享」这个 owner 取值，实质含义应该是「这条断言的内容在 T-Box 层面可复用」，而不是「这条断言可以被别家直接拿走」。这两件事我此前是混着说的。

三、逆公理那个理由是一条具体的建模教训，我该回去检查。

「答案实体在它所属的孤岛里常常只作为尾实体出现……它的嵌入只从一种角色训练出来、信号偏弱。」

对应到我的图：如果一类节点永远只出现在关系的一侧，它的表示就是单向的。我的覆盖类和通用类评分要点几乎总是在被指向的那一侧、从不作为主语——这正是同一个形状。虽然我现在不做嵌入，但一旦要做归并或相似度，这个不对称会直接影响结果。

四、「拼接而非平均」，而且理由和实证都有。

平均会把在不同几何空间学出来的东西混在一起、毁掉来源特有的信号；基线对比里 FedE 和 EmbedKGQA 正是因为平均而输。可推广的说法是：合并来自独立训练来源的表示时，把来源保留在各自维度里，优于把它们揉在一起。代价是失去排列不变性。

对我的直接对应：合并两个标注者的标签时，不要平均成一个，要各留一份并记下谁给的——这正是金标文件现在的做法，这篇算是给它一个独立的支持。

五、「先声明天花板、再报分数」这条纪律我要用在 LL 拆书 eval 上。

「召回率限定了可达到的准确率上界，因为候选集之外的答案根本无法被排序。」我那边同构的东西是：忠实性判定的上界，由证据检索能不能够到支持内容决定。我已经用「章节定向取块」把召回这个未知项从关键路径上拿掉了一部分，但覆盖性那条线的分母（52 条章末要点）本身也有天花板——它只覆盖 11 个章，另两章没有要点框。报告里要把这个上界写在数字旁边，而不是写在局限那一节。

六、警惕「主张写在这里、免责写在那里」。

摘要里写的是「确保原始三元组和关系参数永不开各孤岛，建立起一道结构性的数据边界」——只读摘要的人会把「确保……永不离开」读成隐私保证。而「结构性而非形式化、不作 DP 声明、没度量泄露」这些话

在 § 3 和 § 6。

我昨天在 FCC 那条上犯的是同一个形状的错（把举证责任放错了位置）。规则很简单：免责要紧挨着主张，不能放到后面的章节里。这条我要用在 LL eval 的报告上——判官成绩的那些限定条件，必须和百分比写在同一段。

文中金句

"Real-world data for knowledge graph question answering is often distributed across different organizations due to governance and data sovereignty constraints." 知识图谱问答所需的现实世界数据，常常因为治理与数据主权的约束而分散在不同组织手里。

"Neither silo can complete the chain independently: centralization exposes private triples, whereas silo-local reasoning breaks the chain." 哪个孤岛都无法独立走完这条链：集中化会暴露私有三元组，而孤岛本地推理则会把链断开。

"Disjointness is deliberate. It ensures that multi-hop chains spanning different relation categories must cross a silo boundary." 不相交是刻意的。它保证了跨越不同关系类别的多跳链必须穿过孤岛边界。

"In a silo holding starred_actor triples, an actor never appears as a head, so its embedding is trained from one role only and carries a weaker signal for cosine scoring." 在一个持有「出演」三元组的孤岛里，演员永远不会出现在头实体的位置，于是它的嵌入只从一种角色训练出来，在余弦打分时携带的信号更弱。

"By contrast, sum or mean fusion would mix embeddings learned in different geometric spaces and would weaken the silo-specific signal." 相比之下，求和或均值融合会把在不同几何空间里学到的嵌入混在一起，削弱孤岛特有的信号。

"The boundary this establishes is structural rather than formal. ... this does not bound what an honest-but-curious server could infer from the embeddings it receives, and we make no formal DP claim." 这里建立的边界是结构性的而非形式化的。……这并不限定一个诚实但好奇的服务器能从它收到的嵌入里推断出什么，我们不作任何形式化的差分隐私声明。

"Recall bounds attainable accuracy, since answers outside $C(e_0)$ cannot be ranked. WebQSP therefore starts from a lower ceiling than the other two benchmarks." 召回率限制了可达到的准确率上界，因为候选集之外的答案无法被排序。WebQSP 因此比另外两个基准从一个更低的天花板出发。

"We also do not measure how much of a silo's local structure could be recovered from H_k . Embedding inversion attacks are the natural test of the structural boundary." 我们也没有度量一个孤岛的本地结构有多少能从 H_k 中被恢复出来。嵌入反演攻击是检验这道结构性边界的自然手段。

全文翻译

摘要

Real-world data for knowledge graph question answering is often distributed across different organizations due to governance and data sovereignty constraints. While centralized systems exist, they cannot answer multi-hop questions when the required facts are split across vertically partitioned silos.

知识图谱问答所需的现实世界数据，常常因为治理和数据主权的约束分散在不同组织手里。虽然集中式系统是存在的，但当所需事实被切分到垂直切分的孤岛之间时，它们无法回答多跳问题。

In this paper, we propose FedV-KGQA, a framework for multi-hop reasoning over knowledge graphs in which organizations share entities but own disjoint sets of relations. Our approach combines local graph enrichment and knowledge graph embeddings to ensure raw triples and relation parameters never leave each silo, establishing a structural data boundary without requiring centralized graph access. We further introduce a topic entity anchoring mechanism that grounds questions in the correct graph neighborhood without any runtime inter-silo communication.

本文提出 FedV-KGQA，一个在「各组织共享实体、但拥有互不相交的关系集合」的知识图谱上做多跳推理的框架。我们的方法结合本地图谱富化与知识图谱嵌入，使原始三元组和关系参数永不离开各个孤岛，在不要集中式图谱访问的前提下建立起一道结构性的数据边界。我们进一步引入主题实体锚定机制，它把问题落在正确的图邻域里，且不需要任何运行时的孤岛间通信。

我们评估了跨三个基准的 12 组模型配置，表明 FedV-KGQA 表现强劲、接近集中式性能、可泛化到三跳推理、并对嵌入扰动稳健。

1. 引言：链被按设计切开了

在知识图谱上回答自然语言问题，需要把跨多个实体和关系的事实串起来。虽然 KGQA 在**完整图谱对单一系统可见**的集中式设定下已被广泛研究，**现实世界的事实很少由单一组织拥有**。

For example, a film studio may know a film's director, a streaming platform its actors, and a metadata aggregator its genre. Each organization holds a partial view of the same entities, but sharing raw data across them violates governance constraints, commercial sensitivity, and data sovereignty. Consequently, the reasoning chain needed to answer a multi-hop question ... is split across organizations by design.

例如，一家电影公司可能知道影片的导演，一个流媒体平台知道它的演员，一个元数据聚合商知道它的类型。**每个组织持有同一批实体的一个局部视图，但在它们之间共享原始数据会违反治理约束、商业敏感性和数据主权。因此，回答一个多跳问题所需的推理链——它本身就因为要连接两个以上的事实而具有内在难度——按设计就是被切分在各组织之间的。**

联邦学习允许模型在分布式数据上训练而不共享原始记录。多数联邦知识图谱嵌入工作研究的是**水平**设定，即不同客户端持有不同三元组但**共享同一套关系词表**。我们的问题遵循一种不同的结构：**孤岛共享同一个实体空间，而每个孤岛拥有一个互不相交的关系类型子集**。这个设定对应**纵向联邦学习**，其中各方共享同一样本空间而持有不同的特征视图。

A reasoning path may start in one silo, pass through a shared intermediate entity, and end in another silo. No existing federated method addresses multi-hop reasoning in this structure, and no existing VFL method handles symbolic reasoning over a shared entity space.

一条推理路径可能始于一个孤岛，经过一个共享的中间实体，终于另一个孤岛。没有现成的联邦方法处理这种结构下的多跳推理，也没有现成的 VFL 方法处理共享实体空间上的符号推理。

各孤岛训练本地 KGE 模型，服务器拼接实体嵌入、把问题投影到联合空间、并把每个问题锚定到它的主题实体，候选按余弦相似度排序。问答训练期间，**孤岛只收到属于自己的梯度切片；原始三元组和关系参数保持在本地。This provides structural data separation but no formal privacy guarantee.**（这提供的是结构性的数据分离，而非形式化的隐私保证。）

三条研究空白：其一，现有 KGQA 模型假设集中式图谱访问，不处理关系类型被切分在组织之间的情况；其二，先前的联邦 KGE 方法瞄准的是水平设定下的链接预测，不处理多跳自然语言问答；其三，多数现有 VFL 方法聚焦于切分特征视图上的预测任务，**不处理共享实体空间上的符号多跳推理**。

2. 相关工作与定位

（四条线的比较见「背景补充」。）

多跳 KGQA 主要在集中式设定下被研究。基于嵌入的方法如 EmbedKGQA、UniKGQA 把问题映射到图嵌入空间来给候选答案排序；RelChain 引入显式的关系链推理；更近的方法用大模型引导检索与推理（RoG、Think-on-Graph、GMeLLO）。这些方法支持自然语言输入和多跳推理，但都假设集中式的图谱访问，或者假设检索到的证据在中心可得。

联邦知识图谱嵌入方面：FedE 是早期框架，在中心服务器上聚合实体嵌入；FedR 改为聚合关系嵌入，以降低对嵌入反演攻击的易感性；FKGE 给共享嵌入加差分隐私噪声；FedLU 处理异构性与遗忘。所有这些方法都工作在水平联邦设定下，且瞄准链接预测而非自然语言问答。

分布式图谱上的问答这一条线更小。FedNGDB 研究联邦神经图数据库；KG-RL-FL 做基于强化的联邦问答；FL-KG-QA 考虑带自然语言问题的联邦 KGQA，但聚焦简单问答而非多跳推理。另有一条线通过**联邦 SPARQL** 跨源回答查询（FedX、SPLENDID，以及近期的 FedUP 和保留所有权的 Pistis 平台）。These systems require queryable endpoints and structured queries, whereas our silos expose only embeddings and execute no query over their triples, so they address a different problem.（这些系统要求可查询的端点和结构化查询，而我们的孤岛只暴露嵌入、对自己的三元组不执行任何查询，因此它们处理的是另一个问题。）

3. 问题形式化

（形式化定义、两个条件、四条假设见「核心内容」。）

Disjointness is deliberate. It ensures that multi-hop chains spanning different relation categories must cross a silo boundary. Handling overlapping relations would require ownership or fusion rules that we do not address.

不相交是刻意的。它保证了跨越不同关系类别的多跳链必须穿过孤岛边界。处理关系有重叠的情况将需要归属或融合规则，而这不在我们的处理范围内。

学习任务是给候选实体排序以找出最可能的答案，**同时确保对每个孤岛而言，本地三元组和孤岛特有的关系信息（例如关系嵌入矩阵）保持私有、永不被传输给任何其他孤岛或中心服务器。**

4. 方法

4.1 阶段 0：本地图谱富化。 两类公理（逆属性、属性链）的细节与理由见「核心内容」。收束句：Throughout this process, no triple leaves the silo.（在整个过程中，没有任何三元组离开孤岛。）

候选集构造那一步的关键设计：Because the first hop is combined before the second expands, a chain whose hops lie in different silos remains reachable, which is the case that cross-silo reasoning requires.（**因为第一跳是在第二跳展开之前就被合并的，一条各跳分属不同孤岛的链仍然可达——而这正是跨孤岛推理所需要的情形。**）作者补充，在隐私保护的部署里，每次扩展中的并集可以通过**私有集合并协议**计算，只揭示最终并集、不披露哪个孤岛贡献了哪些候选。

4.2 阶段 1：本地知识图谱嵌入。 每个孤岛在富化后的三元组集上独立训练，**不与任何其他方通信**，用间隔排序损失把真三元组的分数抬到破坏三元组之上至少一个间隔。At the end of Phase 1, the relation matrix R_k and the enriched triples $\hat{T}_k$ remain entirely inside silo S_k , whereas only the entity embedding matrix H_k is transmitted to the server.（**阶段 1 结束时，关系矩阵和富化三元组完全留在孤岛内部，只有实体嵌入矩阵被传给服务器。**）

4.3 阶段 2：服务端融合与问答训练。 拼接的理由、冻结编码器、主题锚定、梯度切片见「核心内容」。两处原文值得留底：

In this way, the server preserves each silo's geometric view in separate dimensions. ... Since the multilayer perceptron learns a projection into this layout, the model is not invariant to silo permutations, and adding or removing a silo changes D and requires retraining the projection head.

这样服务器就把每个孤岛的几何视图保留在各自独立的维度里。……由于多层感知机学的是到这个布局的投影，模型对孤岛的排列不是不变的，增删一个孤岛会改变维度并要求重训投影头。

However, the projected vector q only captures the expected answer type and does not indicate where in the graph the search should begin. Therefore, we anchor the question to the topic entity.

然而，投影后的向量 q 只捕捉了期望的答案类型，并不指明搜索该从图的哪里开始。因此我们把问题锚定到主题实体上。

梯度那一段：因为 H_{joint} 由拼接形成，梯度天然沿拼接维度分解，属于孤岛 k 的切片占据一段连续的列。服务器把这一片返回给该孤岛用于本地更新。与此同时，关系嵌入不接收任何梯度更新，冻结在阶段 1 的值上。这样，问答训练期间不会暴露任何关于其他孤岛的嵌入或三元组的信息。

4.4 阶段 3：推理。 整条流水线退化为矩阵查表、一次 MLP 前向、一次锚定、以及候选集上的点积；此阶段不计算梯度，除提供 H_k 外无孤岛间通信。

复杂度与空间。 图谱富化与候选构造是一次性的离线步骤。通信量每轮每孤岛为 $O(|E|d)$ ，与本地三元组数量无关。

5. 实验

（六个研究问题的完整结果见「核心内容」。）

关于切分：No public benchmark provides naturally vertical multi-hop KGQA data, so we partition each dataset into 3, 5, and 7 silos by semantic relation category.（没有公开基准提供天然垂直的多跳 KGQA 数据，所以我们按语义关系类别把每个数据集切成 3、5、7 个孤岛。）Partitions therefore differ substantially in how much structure each silo can learn.（因此各切分在「每个孤岛能学到多少结构」上差异显著。）

关于孤岛数：Silo count alone therefore does not predict performance.（因此孤岛数量本身并不能预测性能。）

关于三跳：Nevertheless, FedV-KGQA handles 3-hop reasoning without any architectural modification ... We stop at three hops because the benchmarks provide no deeper splits, not

because the framework is limited to that depth. (尽管如此, FedV-KGQA 处理三跳推理不需要任何架构修改……我们停在三跳是因为基准没有提供更深的划分, 而不是因为框架受限于这个深度。)

关于消融里的仅本地基线: showing that no single silo holds enough relational knowledge to answer multi-hop questions alone, and that federated fusion recovers performance that would otherwise require centralized access to the full KG. (这表明没有任何单一孤岛持有足够的关系知识来独立回答多跳问题, 而联邦融合挽回了那些本来需要集中访问完整图谱才能获得的性能。)

关于基线为何失败: EmbedKGQA uses average pooling to fuse silo embeddings, which collapses the distinct geometric structure that each relation partition contributes. (EmbedKGQA 用平均池化融合孤岛嵌入, 这塌掉了每个关系分区所贡献的独特几何结构。) FedE averages entity embeddings across silos after each training epoch, which replaces the distinct representations learned by each silo with a single shared embedding, losing the relation-specific information that each partition contributes. (FedE 在每个训练轮次后跨孤岛平均实体嵌入, 用一个共享嵌入替换掉每个孤岛学到的不同表示, 丢失了每个分区贡献的关系特有信息。)

关于通信: Cost therefore scales with the entity vocabulary and is independent of how many triples each silo holds. (因此成本随实体词表规模增长, 而与每个孤岛持有多少三元组无关。)

发现汇总。 TransE 配 BERT 或 DistilBERT 是最稳定的配置, 复数值模型从其更大的维度预算里什么也没得到 (RQ1)。框架无需架构改动即可扩展到三跳 (RQ2)。每个组件都有贡献, 其中图谱富化是单项最大因素, 仅本地基线证实没有孤岛能独立回答多跳问题, 而 FedV-KGQA 与集中式上界相差仅 0.03 到 0.04 MRR (RQ3)。它领先所有改编基线 (RQ4)。在中等嵌入扰动下准确率优雅降级 (RQ5), 而通信成本由实体数量而非本地三元组数量主导 (RQ6)。

6. 结论

我们提出了 FedV-KGQA。现实世界的知识很少归单一组织所有, 而现有 KGQA 方法却假设集中式图谱访问。FedV-KGQA 通过结合本地 KGE 训练、服务端嵌入融合和主题实体锚定, 在不共享原始三元组或关系参数的前提下实现跨孤岛推理。

The key limitations are the assumption of a static graph and the absence of formal DP guarantees for the embedding exchange protocol. We also do not measure how much of a silo's local structure could be recovered from H_k . Embedding inversion attacks are the natural test of the structural boundary. Future work will focus on supporting incremental triple updates, quantifying that leakage, and integrating DP mechanisms such as noise calibration and secure aggregation.

主要局限是「图谱静态」这一假设, 以及嵌入交换协议缺乏形式化的差分隐私保证。我们也没有度量一个孤岛的本地结构有多少能从 H_k 中被恢复出来。嵌入反演攻击是检验这道结构性边界的自然手段。未来工作将聚焦于支持增量三元组更新、量化那部分泄露、以及整合噪声校准和安全聚合等差分隐私机制。

生成式 AI 使用声明： 作者声明使用 Claude 协助论文写作的润色与改进、以及协助代码开发；所有内容、结果与结论由作者负责，未用 AI 工具生成研究发现、表格或引用。

参考链接

- [arXiv 2608.24846](#) — 本文预印本
- [fedv-kgqa-source](#) — 源代码，Apache 2.0
- [fedv-kgqa-prototype](#) — 交互式演示
- [MetaQA](#) — 电影域基准，4.3 万实体、9 种关系，提供 1/2/3 跳划分；本文合并候选召回 99%，是三个基准里最干净的
- [WebQuestionsSP](#) — 开放域、98.5 万实体，本文最难的设定；**合并候选召回只有 78%，天花板由此钉死**
- [PathQuestion](#) — 基于 Freebase13 子集的人物域基准，规模小，本文里三跳退化最明显的那个
- [FedE](#) — 早期联邦 KGE 框架，**在服务器上平均实体嵌入**，本文用它说明「平均会毁掉孤岛特有信号」
- [FedR](#) — 改为聚合关系嵌入，**动机正是降低嵌入反演攻击的风险**；本文传的恰是 FedR 所回避的那一侧
- [EmbedKGQA](#) — 用图嵌入做多跳 KGQA 的代表作，本文的改编基线之一
- [Vertical Federated Learning: Concepts, Advances, and Challenges](#) — VFL 综述，本文「共享样本空间、不同特征视图」这一设定与「实体标识符空间事先对齐」这条假设的出处